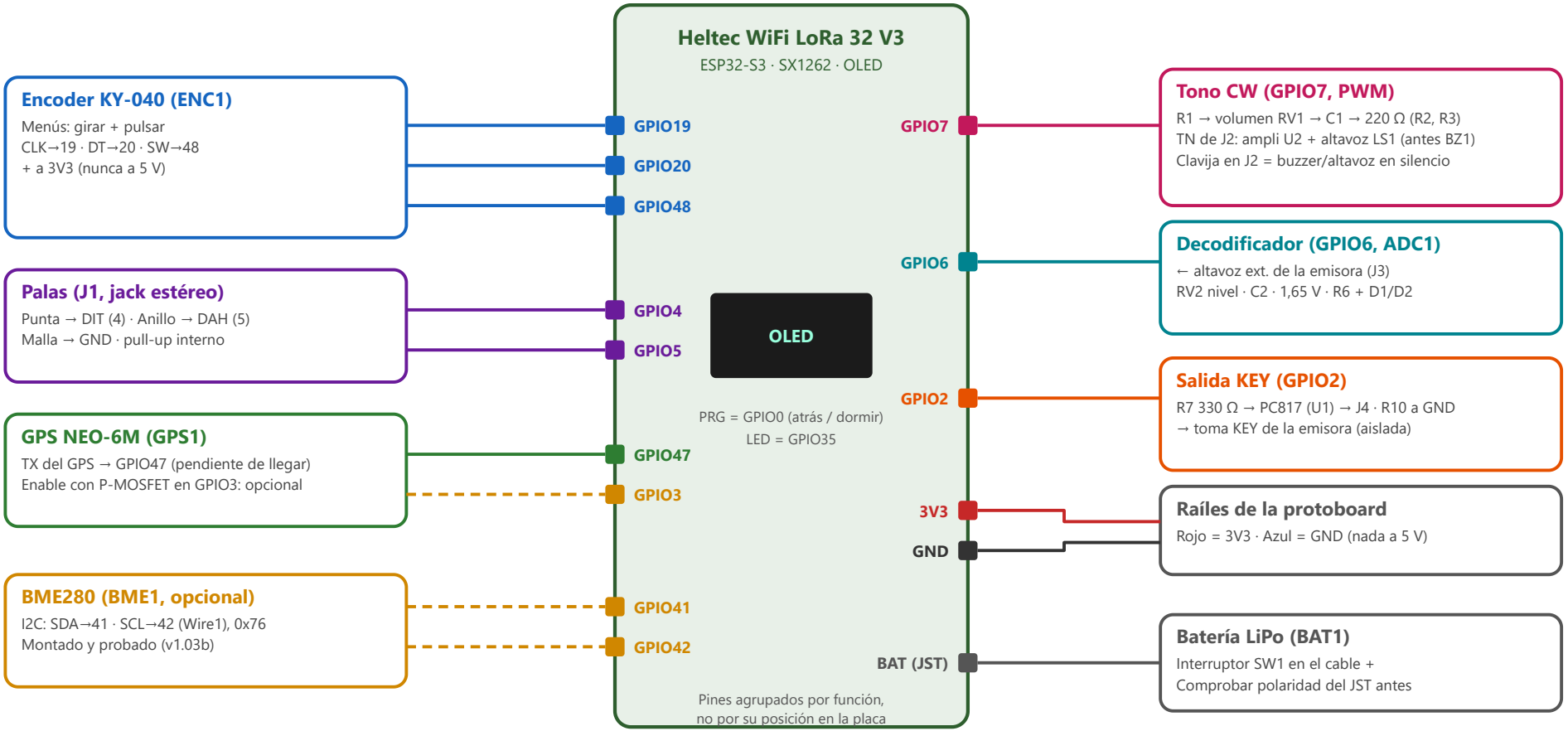
Esquema de conexiones · vista general



3V3 · señal / GND · opcional · aislamiento · OPCIONAL · no comprado · PENDIENTE · comprado, sin llegar

- Todo a **3V3**: ningún módulo ni raíl a 5 V (los GPIO del ESP32-S3 no admiten 5 V).
- Los GPIO están por número, no por posición: busca cada uno en la serigrafía de tu placa. Mapa completo en la hoja 2; esquemas por bloques en las hojas 3 a 6.

Mapa de pines

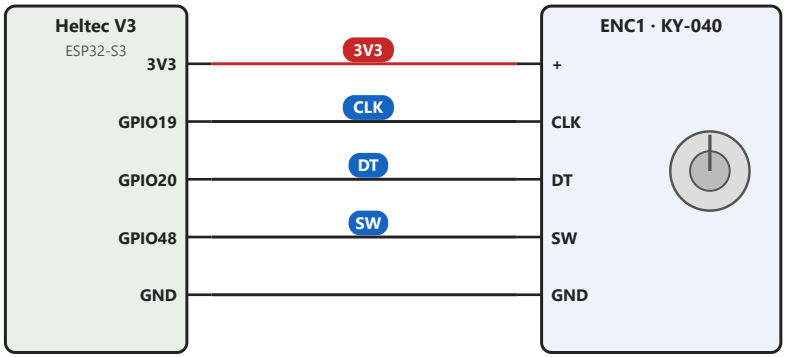
GPIO	Función	Conecta a	Modo
GPIO2	Salida KEY	R7 330 Ω → PC817 (U1); R10 10 kΩ a GND	Salida, en BAJO desde el arranque; solo la activa la pantalla TRX
GPIO3	Enable del GPS **OPCIONAL**	Puerta de Q1 AO3401A + R8 100 kΩ a 3V3	Salida, BAJO = encendido
GPIO4	Pala DIT	Punta de J1	Entrada con pull-up interno
GPIO5	Pala DAH	Anillo de J1	Entrada con pull-up interno
GPIO6	Entrada del decodificador	R6 1 kΩ, D1/D2, polarización 1,65 V	ADC1 por DMA a 8 kHz (pantalla TRX)
GPIO7	Tono CW	R1 1 kΩ → RV1 → ampli U2 + altavoz / auriculares	PWM (LEDC) 850 Hz (CONF: 400–1000)
GPIO19	Encoder CLK	KY-040 CLK	Entrada (pull-up en el módulo)
GPIO20	Encoder DT	KY-040 DT	Entrada (pull-up en el módulo)
GPIO38	Apagado del amplificador	SD de U2 (PAM8302A)	Salida, BAJO = apagado (fuera de CW/LoRa/TRX y al dormir)
GPIO41	BME280 SDA	Wire1	I2C, 0x76 (opcional; montado)
GPIO42	BME280 SCL	Wire1	I2C (opcional; montado)
GPIO47	RX del GPS	TX del NEO-6M	UART1 RX, 9600 bd
GPIO48	Pulsador del encoder	KY-040 SW	Entrada con pull-up interno

Reglas

- **No usar**: 0 (PRG), 1 (lectura de batería), 8–14 (LoRa), 17/18/21 (OLED), 26–32 (flash), 35 (LED), 36 (Vext), 37 (control de batería), 43/44 (USB serie), 45/46 (arranque).
- **Libres de reserva** (según el pinout publicado de la V3, sin probar en tu placa): 33, 34, 39, 40 (38 queda para el SD del amplificador).
- **GPIO19/20** son USB D−/D+ del S3, pero funcionan como entradas del encoder (probado con `prueba_pines`). Plan B: 39/40 o 33/34.
- **GPIO41/42** para el BME280 (Wire1, J3-8/7). No usar el bus del OLED (17/18).
- **GPIO3** es pin de arranque (origen del JTAG) pero solo cuenta con el eFuse grabado: la R8 de 100 kΩ a 3V3 no molesta. **GPIO45** nunca con pull-up: cambia la tensión de la flash y la placa no arranca.
- **GPIO2** maneja la emisora: en BAJO desde el arranque y con R10 a GND. El firmware solo la activa en la pantalla TRX (OPERAR y QSO), con corte de seguridad a los 10 s.
- La Heltec V3 tapa casi toda una protoboard: mejor dejarla fuera y unirla con cables Dupont M-H.

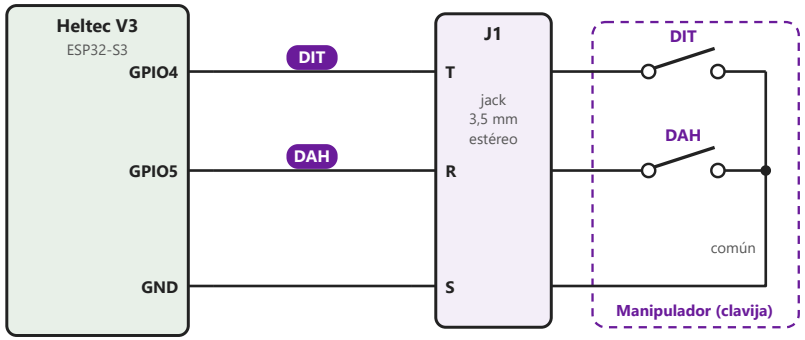
Entradas: encoder, palas, GPS y BME280

1 · Encoder KY-040



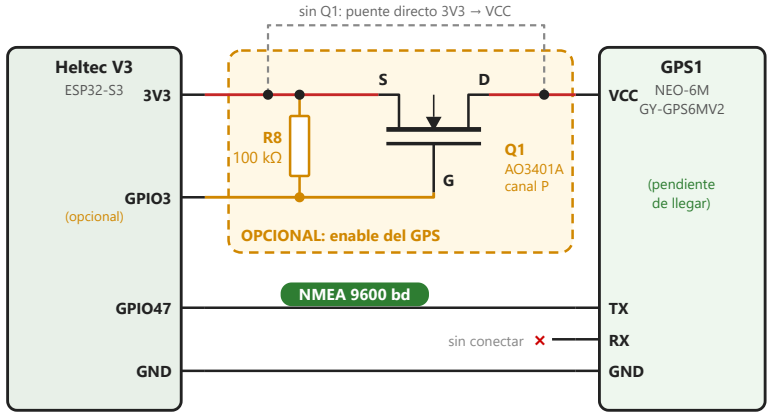
- CLK y DT llevan pull-up de 10 kΩ en el módulo; SW no: INPUT_PULLUP en GPIO48.
- Orden físico de los pines del KY-040: CLK, DT, SW, +, GND.
- GPIO19/20 son USB D−/D+ del S3, pero funcionan como entradas (probado en placa).

2 · Entrada del manipulador (palas)



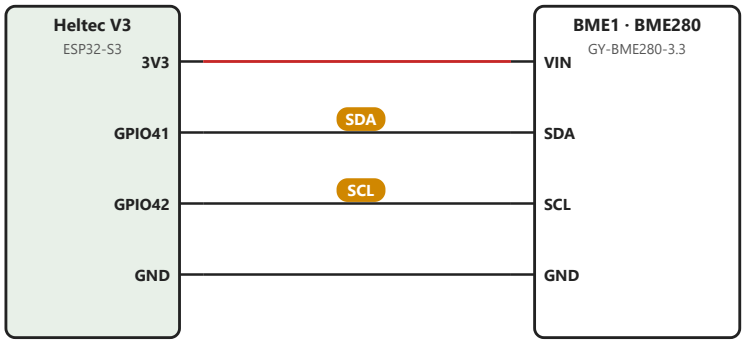
- Pull-up interno en GPIO4 y GPIO5: no hacen falta resistencias.
- Convención: punta = punto (DIT), anillo = raya (DAH); se puede invertir por firmware.
- Llave recta: punta y malla (va a GPIO4). Módulos de jack: L = punta, R = anillo, G = malla.

3 · GPS NEO-6M PENDIENTE + enable OPCIONAL



- Q1 en SOT-23: 1 = G, 2 = S, 3 = D (comprobar la serigrafía del adaptador DIP).
- GPIO3 en BAJO = GPS encendido. R8 lo deja apagado al arrancar.
- Si la placa se reinicia al encender el GPS: 1 kΩ en serie con G y 100 nF de G a 3V3 (no comprados).
- Al apagarlo: Serial1.end() para no alimentar el GPS por su TX.

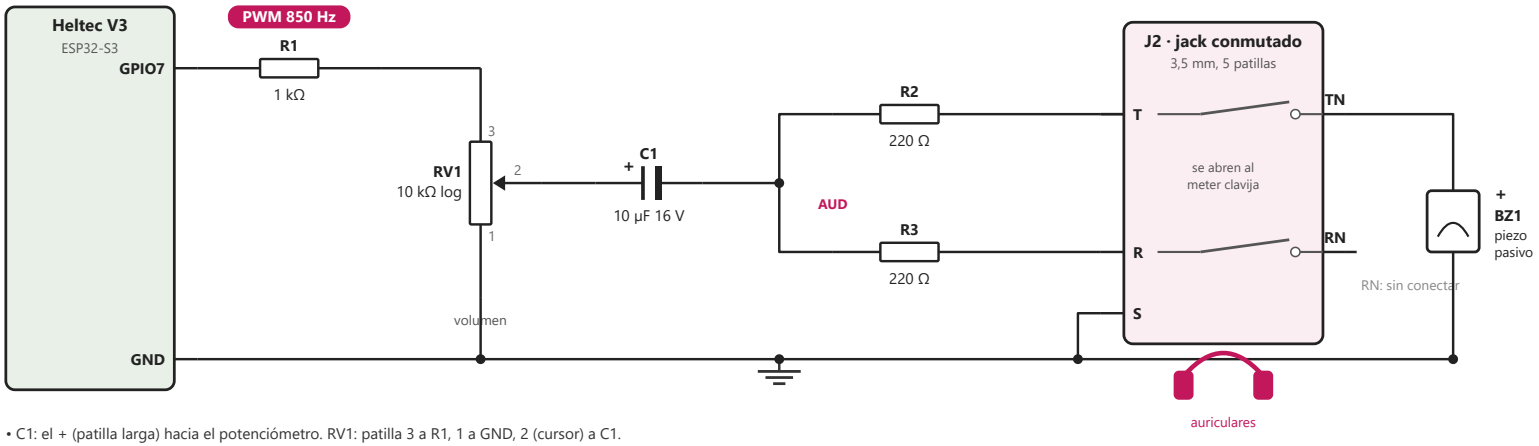
4 · Sensor BME280 OPCIONAL (montado)



- Segundo bus I2C (Wire1) en 41/42 (J3-8/7). Montado y probado (12 oct 2026, v1.03b).
- Pull-ups ya en el módulo. El firmware distingue BME280 (0x60) de BMP280 (sin humedad).
- No usar el bus del OLED (pads 17/18): depende de Vext y la OLED de la placa 1 es delicada.

Salida de audio: tono CW (buzzer, auriculares, volumen) y amplificador

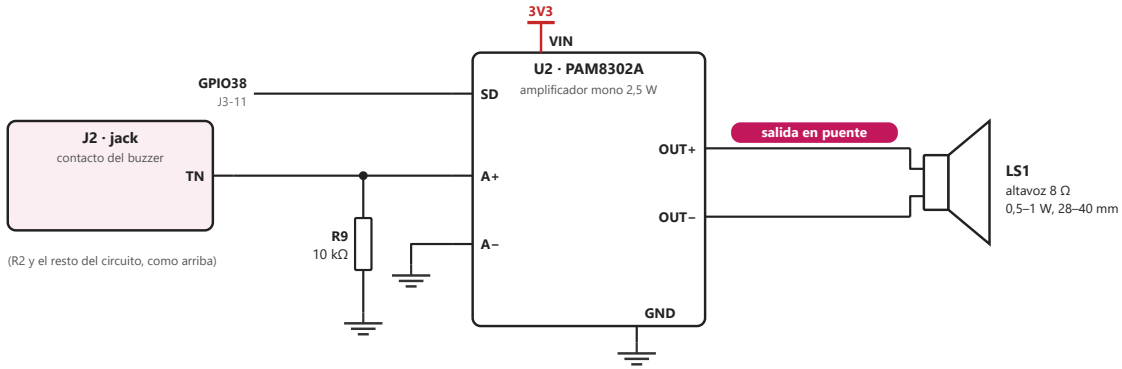
5 · Tono CW: buzzer, auriculares con silencio automático y volumen (montado)



- C1: el + (patilla larga) hacia el potenciómetro. RV1: patilla 3 a R1, 1 a GND, 2 (cursor) a C1.
- Sin clavija, T está unido a TN y suena el buzzer; al meter los auriculares se abre TN y el buzzer calla (sin firmware).
- Montado y probado (10 oct 2026). BZ1 suena muy bajo a 3,3 V (también directo a GPIO7): ver debajo el montaje con amplificador.

RV1 regula a la vez buzzer y auriculares. El buzzer tiene que ser PASIVO: uno activo pita a su propio tono.

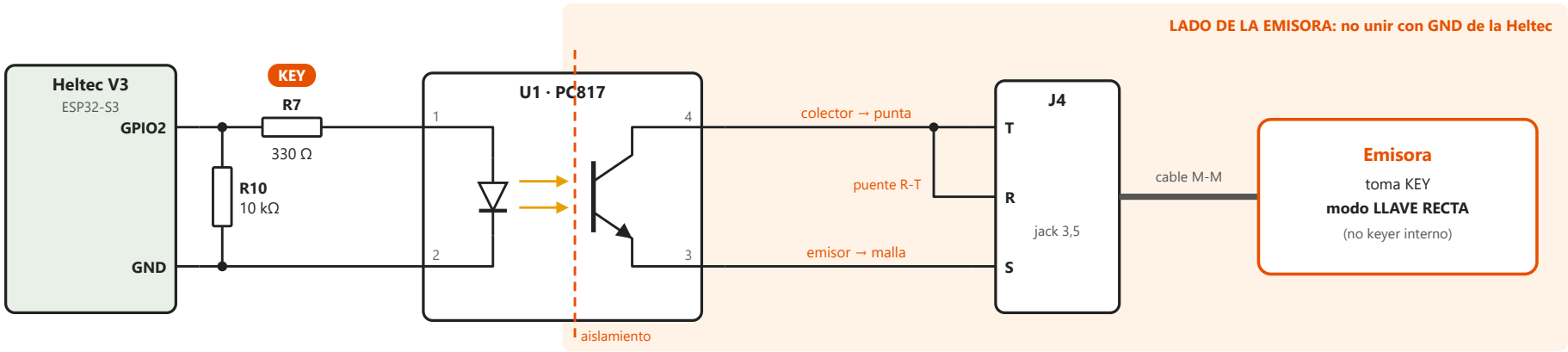
5b · Amplificador y altavoz en el sitio de BZ1 (montado)



- U2 va en el sitio de BZ1: TN → A+, R9 de A+ a GND (que la entrada no quede al aire con la clavija metida), A− a GND.
- VIN a 3V3 (el pin 5V no tiene tensión con batería). OUT+/OUT− van en puente: ninguna de las dos a GND.
- RV1 sigue de volumen. Si satura con poco giro: bajar el trimmer de ganancia de U2 (si lo trae) o 47 kΩ en serie con A+.
- Comprobar las patillas del módulo que llegue. Con volumen alto, vigilar que la OLED no parpadee (picos en el 3V3).
- SD a GPIO38: BAJO = apagado (< 1 µA). El firmware lo enciende solo para el tono; sin SD gastaría ~4 mA, también dormido.

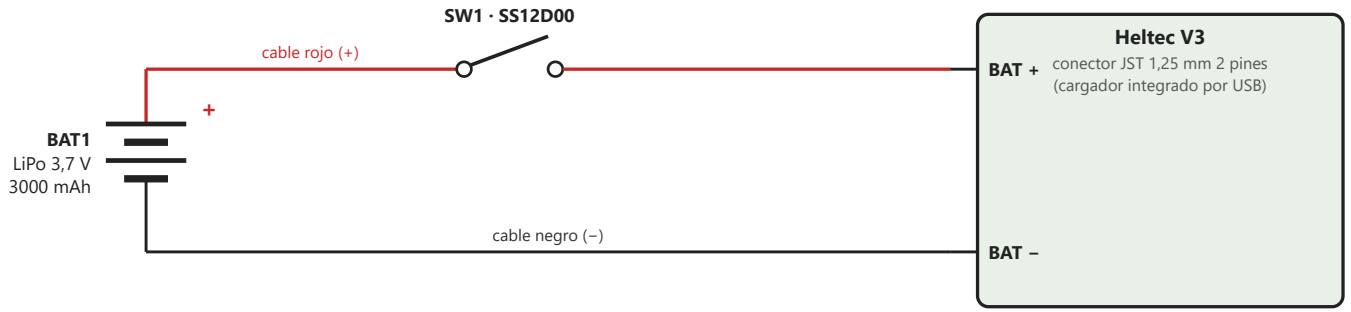
Salida KEY hacia la emisora y alimentación

6 · Salida KEY aislada hacia la emisora



- GPIO2 en ALTO = LED del PC817 encendido (≈ 6 mA) = emisora manipulando. Debe estar en BAJO desde el arranque.
- PC817: 1 = ánodo, 2 = cátodo, 3 = emisor, 4 = colector (punto o muesca junto a la patilla 1).
- R10 deja el LED apagado mientras GPIO2 está al aire (arranque, RST): sin ella se midieron picos de 0,3–0,5 V.
- El firmware solo activa KEY en la pantalla TRX (OPERAR y QSO) y la corta si sigue activa más de 10 s.
- Puente R-T en J4: la uSDR manipula por el anillo; así vale para punta o anillo. Probado con la uSDR, en llave recta.

8 · Alimentación por batería



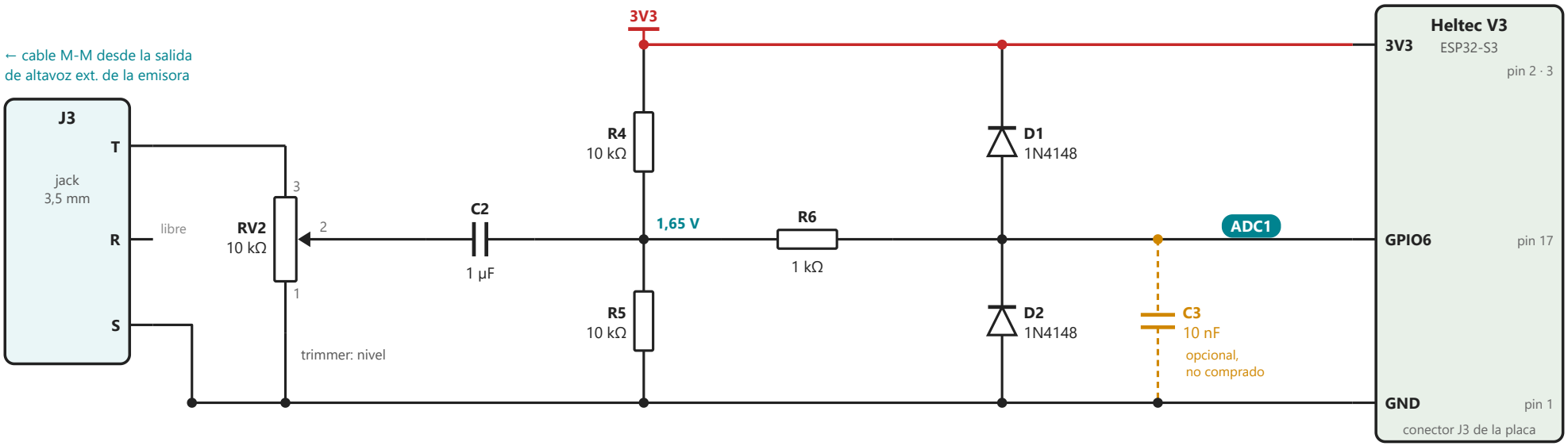
ANTES DE ENCHUFAR

Mira con el polímetro el + del conector de la batería y compáralo con la serigrafía de la Heltec. Hay baterías con los cables al revés: invertida estropea la placa.

Con SW1 apagado la batería no carga.

Entrada de audio del decodificador

7 · Entrada de audio desde la emisora (decodificador CW)



- Pines de la Heltec en su conector J3 (no confundir con el jack J3): GPIO6 = pin 17, 3V3 = pin 2 o 3, GND = pin 1 (el del pad cuadrado).
- RV2 (trimmer 3296): patilla 3 a la punta de J3, patilla 1 a GND, cursor (2, la central) a C2. Empezar con el cursor cerca de GND.
- D1: banda (cátodo) a 3V3. D2: banda a GPIO6. C2 sin polaridad. R4 y R5 dejan la entrada en 1,65 V (mitad del ADC).
- Anillo de J3 sin conectar: con salida mono ya toca la malla; puentearlo con la punta uniría los dos canales de una salida estéreo.
- J3 une la masa de la emisora a GND. Si hay zumbido (lazo de masa): trafo de aislamiento 600:600 (no comprado).
- Al conectar J3 se calla el altavoz de la emisora: para seguir oyéndola hace falta un divisor 1 → 2 (no comprado).

- El firmware lo usa en la pantalla **TRX**: DECODIFICAR y QSO. Tono en DECODIFICAR → menu → TONO: AUTO o fijo (400–1000 Hz).
- Salida de la emisora: altavoz exterior o auriculares, con el volumen bajo. La barra de nivel no debe marcar «SATURA» (bajar RV2 o el volumen); sin nada conectado, con GPIO6 al aire, también puede salir.
- Mientras se emite por KEY, el decodificador no escucha (para no descodificar el tono de la propia emisora).

Componentes, montaje y comprobaciones

Referencias del esquema → lista de la compra

Ref.	Componente	Para qué
R1	Resistencia 1 kΩ	Tono, antes de RV1
R6	Resistencia 1 kΩ	Serie hacia GPIO6
R2, R3	Resistencia 220 Ω	Auriculares T y R
R7	Resistencia 330 Ω	LED del PC817
R10	Resistencia 10 kΩ	Pull-down de GPIO2 (KEY)
R4, R5	Resistencia 10 kΩ	Polarización 1,65 V
RV1	Potenciómetro 10 kΩ log (A10K)	Volumen
RV2	Trimmer multivuelta 10 kΩ (3296)	Nivel del decodificador
C1	Electrolítico 10 µF 16 V	Bloqueo de continua
C2	Poliéster / X7R 1 µF 50 V	Acoplo de la señal
D1, D2	1N4148	Protección de GPIO6
U1	PC817 DIP-4	Salida KEY aislada
J1, J3, J4	Módulo jack 3,5 mm estéreo	Palas, audio, KEY
J2	Jack 3,5 mm estéreo conmutado (5 pat.)	Auriculares
BZ1	Buzzer piezo pasivo 16 mm	Tono (suena bajo)
ENC1	Encoder KY-040	Menús
GPS1	NEO-6M GY-GPS6MV2 PENDIENTE	Posición / hora
SW1	Interruptor SS12D00	On/off batería
BAT1	LiPo 3,7 V 3000 mAh JST 1,25	Alimentación
Q1, R8	AO3401A + adaptador SOT-23 + 100 kΩ OPCIONAL	Enable del GPS
BME1	BME280 GY-BME280-3.3 (opcional)	Sensor ambiental
U2	Módulo amplificador PAM8302A (mono, 2,5 W)	Altavoz, en el sitio de BZ1 (TN)
LS1	Altavoz 8 Ω 0,5–1 W, 28–40 mm	Tono
R9	Resistencia 10 kΩ	Pull-down de la entrada de U2

Además: protoboard de 830 puntos, cables Dupont M-M y M-H, 2 perillas, 2 cables minijack M-M estéreo (emisora → J3 y J4 → KEY).

No está en la lista y conviene tener

- **Soldador y estaño**: J2 (5 patillas), SW1 en el cable de la batería y, si hace falta, las tiras de pines de la Heltec.
- **Divisor minijack 1 → 2**: para seguir oyendo la emisora con J3 conectado.
- Opcionales sin comprar: C3 10 nF (filtro del ADC), trafo 600:600 (lazo de masa), 1 kΩ + 100 nF (arranque suave de Q1).

Orden de montaje (un bloque cada vez)

- **0. Firmware** antes de cablear: palas a GPIO4/5 y GPIO2 como salida en BAJO desde el arranque. ✓
- **1. Raíles**: 3V3 y GND de la Heltec a los raíles. Polímetro: 3,3 V entre raíles y ningún cortocircuito. ✓
- **2. Encoder** y programa de prueba de pines (19, 20, 48 y reserva 38–40) por serie. ✓
- **3. Palas**: comprobar por serie DIT/DAH antes del keyer. ✓
- **4. Tono**: buzzer con RV1 al mínimo; luego auriculares (el buzzer debe callar). ✓ *El piezo sonaba muy bajo: sustituido por U2 y LS1 (hoja 4, 5b), con SD a GPIO38.* ✓
- **5. KEY** con R10: pantalla TRX → OPERAR. Primero GPIO2 con el polímetro (≈ 3,3 V con cada elemento, 0 V en reposo); luego, sin emisora, continuidad entre punta y malla de J4 al manipular. ✓ *Con la uSDR: puente R-T en J4 (manipula por el anillo).*
- **6. Decodificador** (hoja 6): sin emisora, polímetro en GPIO6 ≈ 1,65 V. Luego RV2 al mínimo y volumen de la emisora bajo; pantalla TRX → DECODIFICAR: subir RV2 mirando la barra (y `[DECOD]` por serie con CONF → CONFIG → DEPURACION → DECOD en SÍ). ✓ *RV2 queda casi al máximo con 0,1–0,5 V de la emisora.*
- **7. GPS** cuando llegue (y Q1/R8 si se monta el enable). **8. BME280** opcional. ✓
- **9. Batería** al final, comprobada la polaridad.

Probados en banco: encoder, palas, tono (R1, RV1, C1, R2, R3, J2, y luego U2, R9 y LS1 en lugar de BZ1), KEY (R7, R10, U1, J4) con la uSDR, BME280 (BME1) y decodificador (C2, R4–R6, RV2, D1, D2) con audio Morse real. El resto son valores de partida sin probar. Esquema hecho a partir de la lista de la compra «opción A (buzzer)».